www.tntextbooks.in

அலகு
2

இயக்கவியல் (Kinematics)

இயற்கையின் அனைத்து விதிகளும் கணித மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளன.– கலிலியோ

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

32NRJ5

- இயக்கங்களின் பல்வேறு வகைகள் (நேர்க்கோட்டு இயக்கம், சுழற்சி இயக்கம் மற்றும் அலைவியக்கம்)
- பொருட்களின் இயக்கத்தினை விளக்குவதில் குறிப்பாயங்களின் பங்கு
- வெக்டர்கள், ஸ்கேலர்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள்
- இயற்பியலில் வெக்டர் மற்றும் ஸ்கேலர் பெருக்கல்களின் முக்கியத்துவம்
- வகைநுண்கணிதம் மற்றும் தொகை நுண்கணிதங்களின் அடிப்படை
- இடப்பெயர்ச்சி, கடந்த தொலைவு மற்றும் நேரத்தைப் பொறுத்து அவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பற்றிய கருத்துகள்
- வேகம், திசைவேகம், முடுக்கம் மற்றும் அவற்றின் வரைபடங்கள் பற்றிய கருத்துகள்
- சார்புத் திசைவேகம்
- சீரான முடுக்கத்தில் இயங்கும் பொருள்களின் இயக்கச் சமன்பாடுகள்
- புவியீர்ப்பு விசையினால் பொருளில் ஏற்படும் பல்வேறு இயக்கங்கள் பற்றிய பகுப்பாய்வு
- ரேடியன் மற்றும் டிகிரி
- சீரான வட்ட இயக்கம், மையநோக்கு முடுக்கம் மற்றும் மையநோக்கு விசை

2.1 அறிமுகம்

இயற்பியல், அடிப்படையில் ஒரு சோதனை அடிப்படையிலான அறிவியல் (Experimental Science) ஆகும். இது சோதனை மற்றும் கணிதம் என்ற இரண்டுதூண்களின்மீதுநிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கிரேக்க நூலகர் இராட்டோஸ்தெனிஸ் (Eratosthenes) என்பவர் புவியின் ஆரத்தை அளவீடு செய்தார். மிக நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின்னர், 20ஆம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில்தான் அணுவின் அளவு அளவீடு செய்யப்பட்டது. இயற்பியலின் மையக்கருத்தாக இயக்கம் உள்ளது. அணுத்துகள்களின் இயக்கத்திலிருந்து, பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கோள்களின் இயக்கம் வரை இயற்கையின் அனைத்து நிலைகளிலும் இயக்கம் இருக்கிறது. சுருங்கக்கூறின் முழு பிரபஞ்சமே பல்வேறு வகையான இயக்கங்களின் தொகுப்பாக உள்ளது. இந்த பல்வேறு வகையான இயக்கங்களும் கணித மொழியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பொருள் எவ்வாறு இயங்குகிறது? எவ்வளவு வேகமாக அல்லது மெதுவாக இயங்குகிறது? எடுத்துக்காட்டாக, பத்து தடகளவீரர்கள் ஓர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுகின்றனர் ஆனால், அனைவரும் ஒரே வேகத்தில் ஓடுவதில்லை. அவர்களின் ஓட்டத்தினை நாம் நடைமுறையில் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளான மிக வேகமாக,